사물인터넷과 빅데이터

Internet of Things and Big Data

1주차

오리엔테이션

강좌 소개 및 마이크로비트 첫 만남

학습 목표

강좌의 목표와 진행 방식을 이해하고,
바이브코딩의 가능성을 경험한다.

청주교육대학교 컴퓨터교육과

2026학년도 1학기

Contents

1 강좌 소개

1.1 강좌 개요

이 강좌는 **마이크로비트**와 **Grove 확장 센서**를 활용하여 데이터를 수집하고, 이를 분석·해석하는 과정을 통해 **컴퓨팅 사고력**, **인공지능 사고력**, **데이터 리터러시**를 함양하는 것을 목표로 합니다.

항목	내용
강좌명	사물인터넷과 빅데이터
수업 시간	수요일 6-7교시
학점/시수	2학점 / 주 2시간
대상	컴퓨터교육과 4학년
담당 교수	양창모
이메일	cmyang@cje.ac.kr

Table 1: 강좌 기본 정보

1.2 왜 이 강좌를 배우는가?

2022 개정 교육과정에서는 초등학교 실과에 **피지컬 컴퓨팅**과 **데이터 수집·분석**이 포함되었습니다. 미래의 초등교사로서 이러한 내용을 직접 경험하고 이해하는 것은 필수적입니다.

핵심 메시지

1. **"데이터는 원인을 말하지 않는다. 우리가 원인을 '추정'할 뿐이다."**
2. **"AI는 집중도를 판단하지 않는다. 우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다."**
3. **"이 수업은 코딩을 가르치지 않는다. 코딩을 의심하는 방법을 가르친다."**

1.3 15주 전체 흐름

다음 그림은 이번 학기 15주 동안의 전체 진행 과정을 보여줍니다.

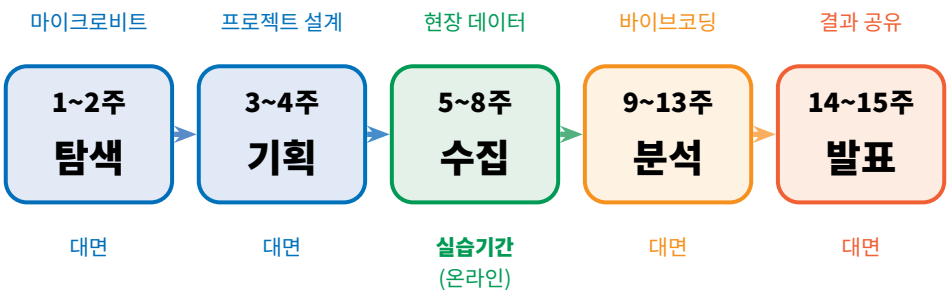

Figure 1: 15주 전체 흐름도

2 바이브코딩이란?

오늘의 학습 (1주차)

시간	활동 내용
20분	강좌 소개: 목표, 진행 방식, 평가 안내
30분	**바이브코딩 프로그램 시연**: 교수자가 바이브코딩으로 제작한 데이터 분석 프로그램
10분	예시 프로젝트("수업 집중도") 전체 흐름 소개
30분	마이크로비트 첫 체험: LED에 자기 이름 표시하기
10분	다음 주 안내

2.1 바이브코딩의 정의

바이브코딩(Vibe Coding)은 "코드를 직접 작성하지 않고, AI와의 대화를 통해 프로그램을 만드는 방식"입니다.

전통적인 프로그래밍에서는 문법(syntax)을 정확히 알아야 했습니다. 하지만 바이브코딩에서는 **무엇을 만들고 싶은지**를 자연어로 설명하면 AI가 코드를 생성합니다.

2.2 전통적 프로그래밍 vs 바이브코딩

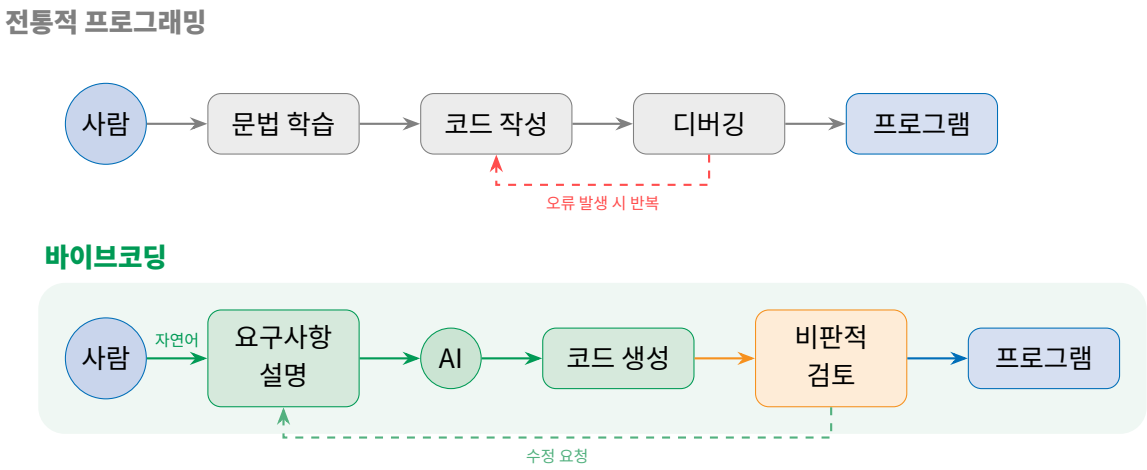

Figure 2: 전통적 프로그래밍 vs 바이브코딩

구분	전통적 프로그래밍	바이브코딩
필요 역량	문법, 알고리즘 지식	문제 정의, 요구사항 설명
작업 방식	코드 직접 작성	AI에게 요청 후 검토
오류 대응	디버깅 기술 필요	자연어로 수정 요청
학습 곡선	가파름	완만함

Table 2: 전통적 프로그래밍 vs 바이브코딩 비교

2.3 바이브코딩의 핵심: 비판적 검토

바이브코딩에서 가장 중요한 것은 **AI가 생성한 코드를 무조건 믿지 않는 것**입니다.

생각해보기

AI가 만든 코드가 항상 맞을까요?

- AI는 "그럴듯한" 코드를 생성하지만, 논리적 오류가 있을 수 있습니다.
- 데이터의 맥락을 AI가 완전히 이해하지 못할 수 있습니다.
- 결국 **판단의 책임은 사람**에게 있습니다.

→ 바이브코딩은 "AI를 도구로 활용하되, 비판적으로 검토하는" 역량을 기릅니다.

3 마이크로비트 소개

3.1 마이크로비트란?

마이크로비트(micro:bit)는 영국 BBC에서 교육용으로 개발한 소형 컴퓨터입니다. 손바닥 크기의 보드에 다양한 센서와 LED가 내장되어 있어, 프로그래밍을 처음 배우는 학습자에게 적합합니다.

3.2 마이크로비트 V2 구성

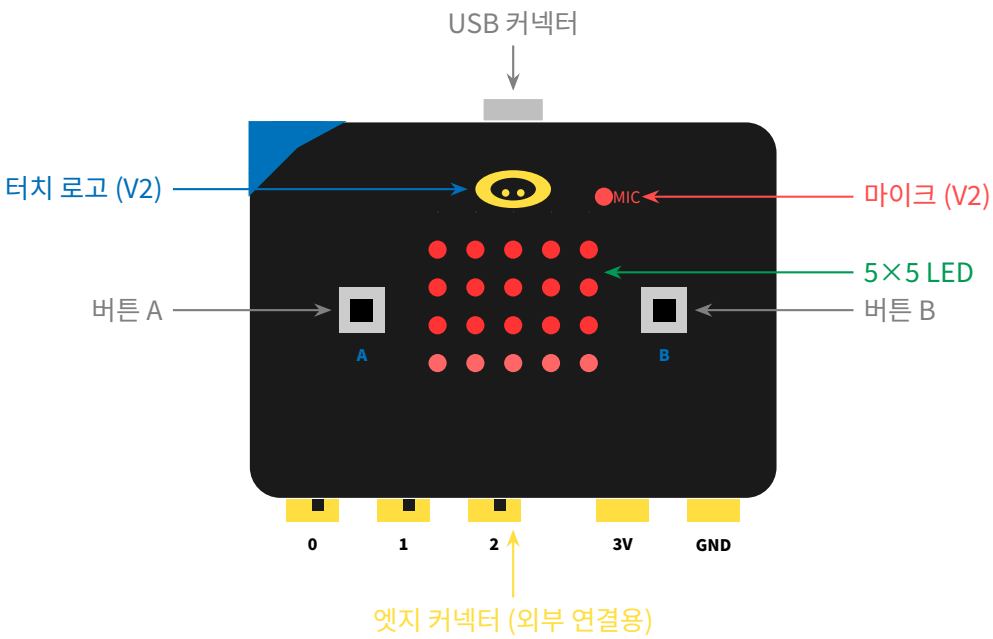

Figure 3: 마이크로비트 V2 전면 구성요소

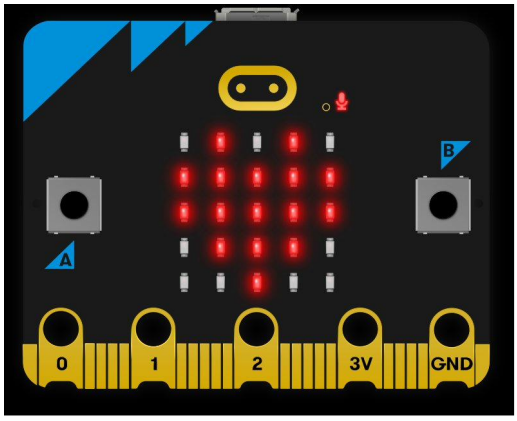

Figure 4: *
(a) 전면: LED, 버튼, 마이크

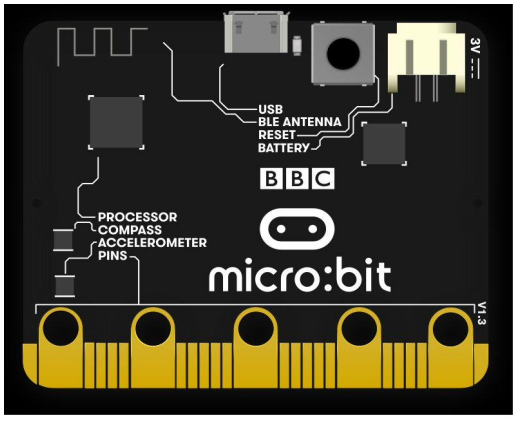

Figure 5: *
(b) 후면: 프로세서, 나침반, 배터리

Figure 6: 마이크로비트 V2 실제 모습 (출처: microbit.org)

구성요소	위치	설명
5×5 LED 매트릭스	전면	텍스트, 숫자, 아이콘 표시 가능
버튼 A, B	전면 양쪽	사용자 입력 받기
터치 로고	전면 상단	V2에서 추가된 터치 센서
마이크	전면	소리 크기 측정 (V2)
스피커	후면	소리 출력 (V2)
엣지 커넥터	하단	외부 장치 연결 (0, 1, 2, 3V, GND)

Table 3: 마이크로비트 V2 주요 구성요소

3.3 내장 센서

마이크로비트 V2에는 다음과 같은 센서가 **내장**되어 있어, 별도 구매 없이 바로 사용할 수 있습니다.

센서	측정 대상	활용 예시
가속도계	X/Y/Z축 가속도, 기울기	움직임 감지, 만보기
나침반	방위각 (0°~360°)	방향 탐지, 나침반 앱
온도 센서	CPU 온도 (근사값)	실내 온도 추정
조도 센서	LED를 이용한 밝기	밝기에 따른 반응
마이크	소리 크기 (0~255)	소음 측정, 박수 감지
터치 센서	로고 터치 여부	터치 입력

Table 4: 마이크로비트 V2 내장 센서

> **참고**: 마이크로비트의 온도 센서는 CPU 칩의 온도를 측정하므로, 실제 기온보다 5~10°C 높게 측정됩니다. 정밀한 온도 측정이 필요하면 외장 센서(예: SHT40)를 사용해야 합니다.

3.4 Grove 확장 시스템

내장 센서만으로는 측정할 수 없는 데이터(정밀 온습도, CO_2, 기압 등)가 있습니다. 이때 **Grove 시스템**을 사용하면 다양한 외장 센서를 쉽게 연결할 수 있습니다.

3.4.1 Grove 시스템이란?

Grove는 Seeed Studio에서 개발한 **모듈식 전자부품 시스템**입니다. 납땜 없이 케이블만 연결하면 되므로 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

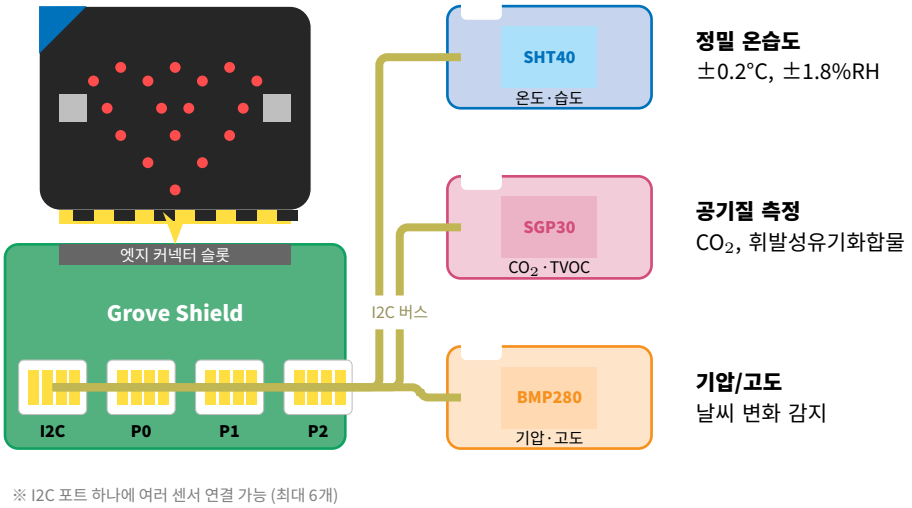

Figure 7: 마이크로비트 + Grove Shield + 외장 센서 연결 구조

3.4.2 왜 Grove를 사용하는가?

비교 항목	납땜 방식	Grove 방식
연결 방법	납땜 필요	케이블 연결만
난이도	어려움	매우 쉬움
안전성	인두기 화상 위험	안전함
재사용	분리 어려움	쉽게 분리·재연결
교육 적합성	중·고등 이상	초등학생도 가능

Table 5: 납땜 방식 vs Grove 방식 비교

3.4.3 사용 가능한 외장 센서 (예시)

센서	측정 데이터	프로젝트 예시
SHT40	정밀 온도, 습도	교실 쾌적도 측정
BMP280	기압, 고도	날씨 변화 감지, 층수 측정
SGP30	CO_2, TVOC	환기 필요성 판단
TSL2561	조도 (럭스)	학습 환경 밝기 측정
TCS34725	RGB 색상	색 분류기, 과일 익음 판정
VL53L0X	거리 (mm)	사람 통과 감지, 자동문

Table 6: Grove 외장 센서 예시

환경 센서

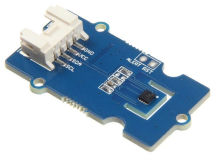

Figure 8: *
(a) SHT35 온습도
정밀도 ±1.5%RH

Figure 9: *
(b) AHT20 온습도
저가형, ±2%RH

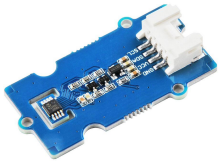

Figure 10: *
(c) MCP9808 온도
고정밀 ±0.25°C

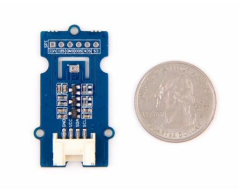

Figure 11: *
(d) BMP280 기압
기압, 고도, 온도

광학/색상 센서

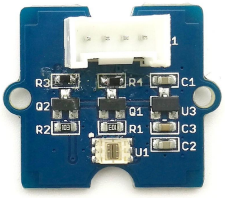

Figure 12: *
(e) TSL2561 조도
0.1~40,000 럭스

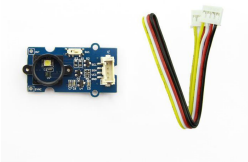

Figure 13: *
(f) TCS34725 색상
RGB 색상값 측정

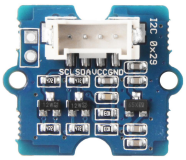

Figure 14: *
(g) VL53L0X 거리
ToF 방식, 최대 2m

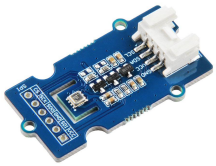

Figure 15: *
(h) BME680 환경
온습도+기압+가스

모션/출력 장치

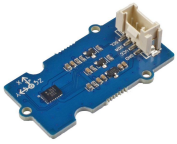

Figure 16: *
(i) 6축 IMU
가속도+자이로스코프

Figure 17: *
(j) OLED 디스플레이
128×64 픽셀 출력

센서 선택 기준

교실 쾌적도	SHT35, BME680
학습 환경 밝기	TSL2561
사물 분류	TCS34725
동작 감지	VL53L0X, 6축 IMU

Figure 18: Grove I2C 센서 및 출력장치 모음 — 10종 (출처: Seeed Studio)

핵심 메시지

I2C 통신의 장점

Grove 센서들은 **I2C (아이-스퀘어-씨)** 통신을 사용합니다. I2C의 장점:

- 2개의 선(SDA, SCL)만으로 여러 센서 연결 가능
- 각 센서는 고유 주소로 구분 (예: SHT40=0x44, SGP30=0x58)
- 하나의 포트에 최대 6개 센서 동시 연결 가능

Figure 19: *
(a) Grove Shield: 마이크로비트 연결 슬롯과 I2C 포트

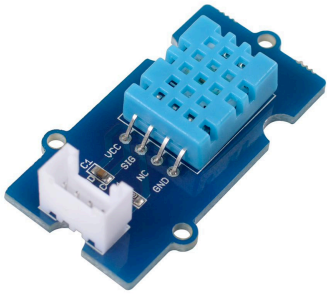

Figure 20: *
(b) Grove 온습도 센서: 흰색 Grove 커넥터

Figure 21: Grove 시스템 실제 모습 (출처: Seeed Studio)

4 MakeCode 에디터

4.1 MakeCode란?

MakeCode는 마이크로소프트에서 개발한 **블록 기반 프로그래밍 환경**입니다. 웹 브라우저에서 바로 사용할 수 있으며, 코드를 블록처럼 끌어다 놓아 프로그램을 만들 수 있습니다.

- **접속 주소**: `https://makecode.microbit.org`
- **장점**: 문법 오류 없음, 직관적인 인터페이스, 실시간 시뮬레이터

4.2 MakeCode 화면 구성

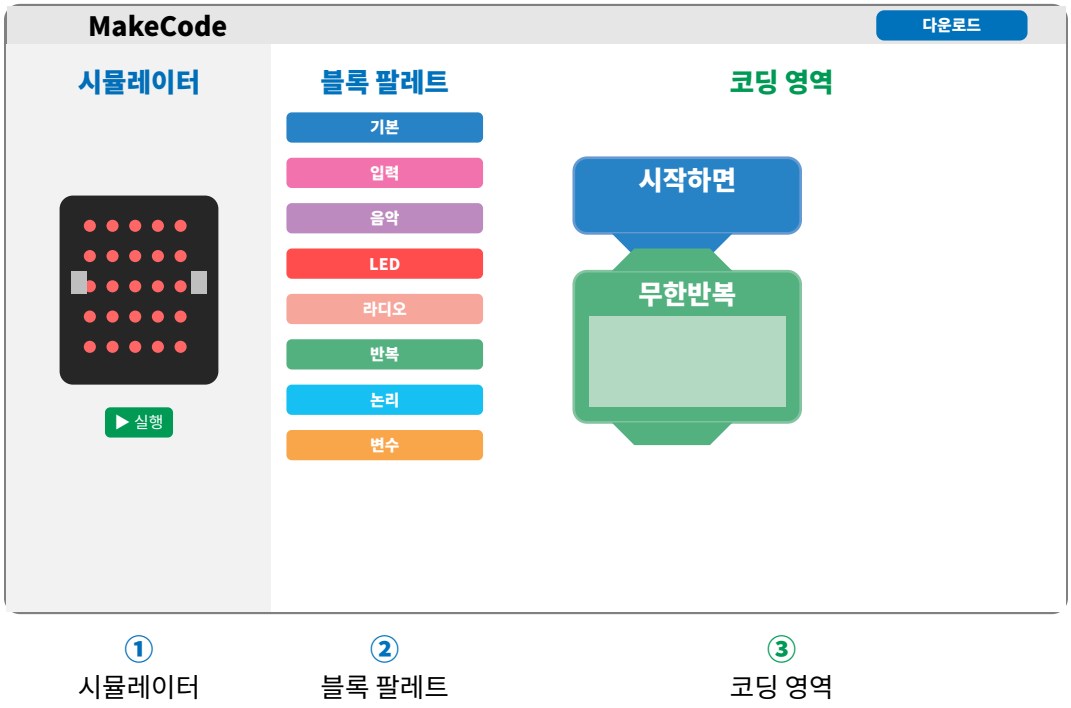

Figure 22: MakeCode 에디터 화면 구성

1. **시뮬레이터** (왼쪽): 코드 실행 결과를 가상 마이크로비트에서 미리 확인
2. **블록 팔레트** (중앙): 카테고리별로 정리된 블록 모음
3. **코딩 영역** (오른쪽): 블록을 배치하여 프로그램 작성
4. **다운로드 버튼**: 완성된 코드를 .hex 파일로 다운로드

4.3 기본 블록

블록	카테고리	설명
시작하면	기본	프로그램 시작 시 한 번 실행
무한반복	기본	계속 반복 실행
LED에 표시	기본	5×5 LED에 패턴 표시
문자열 표시	기본	LED에 텍스트 스크롤
아이콘 표시	기본	하트, 웃는 얼굴 등 아이콘
일시정지	기본	지정한 시간(ms) 대기

Table 7: MakeCode 기본 블록

5 실습: LED에 이름 표시하기

5.1 실습 목표

마이크로비트 LED에 자신의 이름(이니셜)을 표시하는 프로그램을 만들어봅니다.

실습 활동

실습 단계

1. MakeCode 에디터 접속: `https://makecode.microbit.org`
2. "새 프로젝트" 클릭
3. "기본" 카테고리에서 "문자열 표시" 블록 선택
4. "시작하면" 블록 안에 "문자열 표시" 블록 넣기
5. 표시할 텍스트에 자신의 이름 입력 (예: "KIM")
6. 시뮬레이터에서 결과 확인
7. 실제 마이크로비트에 다운로드하여 확인

Figure 23: MakeCode 시뮬레이터에서 "HONG" 표시 프로그램 실행 화면

5.2 예제 코드

바이브코딩으로 만들 수 있는 프로그램의 예시로, 교수자가 시연하는 **"수업 집중도 분석 프로그램"**을 살펴봅니다. 이 프로그램은 온도와 소음 데이터를 입력하면 집중도를 예측하고, 학생 모델과 교수 모델을 비교할 수 있습니다.

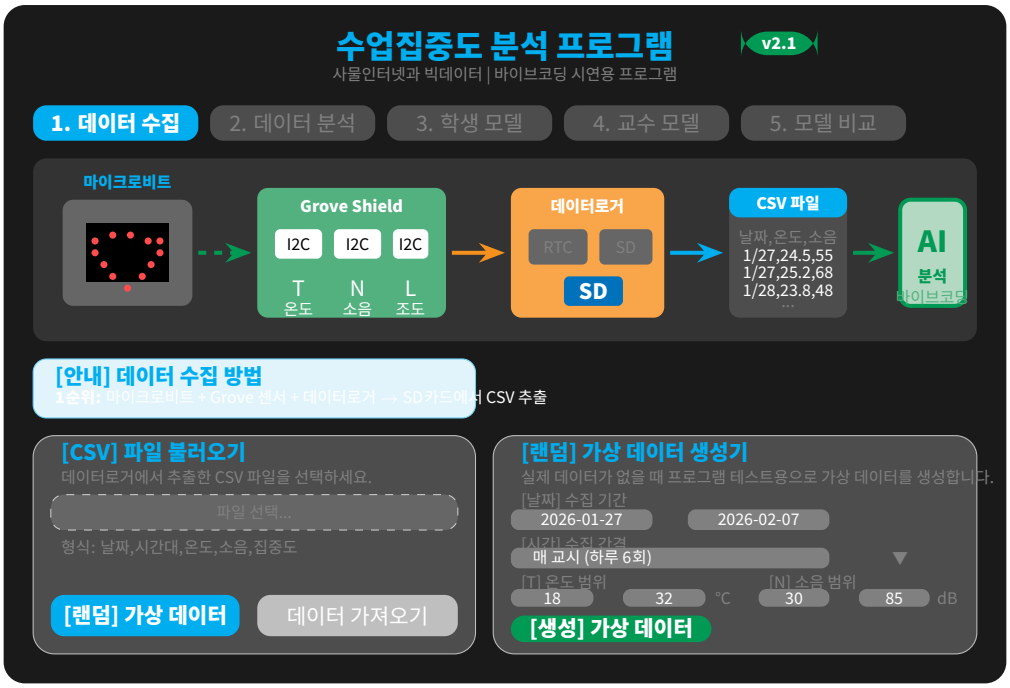

Figure 24: 바이브코딩으로 제작한 “수업 집중도 분석 프로그램” 화면 (1주차 시연용)

이 프로그램은 5개의 탭으로 구성되어 있습니다:

1. **데이터 수집**: CSV 파일 불러오기, 가상 데이터 생성
2. **데이터 분석**: 수집된 데이터 시각화 및 통계
3. **학생 모델**: 규칙 기반 AI 모델 (학생이 직접 기준 설정)
4. **교수 모델**: 머신러닝 모델 (데이터에서 패턴 학습)
5. **모델 비교**: 두 모델의 예측 결과 비교

Figure 25: 수업 집중도 분석 프로그램의 각 탭별 실행 화면

핵심 메시지

1주차 핵심 메시지

이 프로그램을 통해 학기 전체에서 다룰 내용을 미리 체험합니다:

- 센서로 데이터를 수집하고 → 분석하고 → AI 모델을 만드는 전체 과정
- "AI는 집중도를 **판단**하지 않는다. 우리가 만든 기준을 **계산**할 뿐이다."

5.3 1주차 실습: LED에 이름 표시하기

1주차에는 간단한 MakeCode 프로그램을 만들어봅니다.

Figure 26: MakeCode 블록 코드와 마이크로비트 실행 결과

5.4 도전 과제

1. 이름 대신 학번 뒷자리 표시해보기
2. 버튼 A를 누르면 이름, 버튼 B를 누르면 학번 표시하기
3. 이름 표시 후 하트 아이콘이 깜빡이게 만들기

6 예시 프로젝트: 수업 집중도 측정

6.1 프로젝트 개요

이번 학기 동안 여러분은 각자의 프로젝트를 진행하게 됩니다. 교수자는 **"수업 집중도 측정"**을 예시 프로젝트로 시연하며, 전체 과정을 보여드립니다.

항목	내용
프로젝트명	교실 환경과 수업 집중도의 관계 분석
연구 질문	온도, 소음, CO_2 농도가 집중도에 영향을 미칠까?
사용 센서	온도(SHT40), 소음(마이크), CO_2(SGP30)
추가 데이터	학생 설문 (집중도 1~5점)
분석 방법	상관관계 분석, 시각화, 규칙 기반 AI 모델

Table 8: 예시 프로젝트 개요

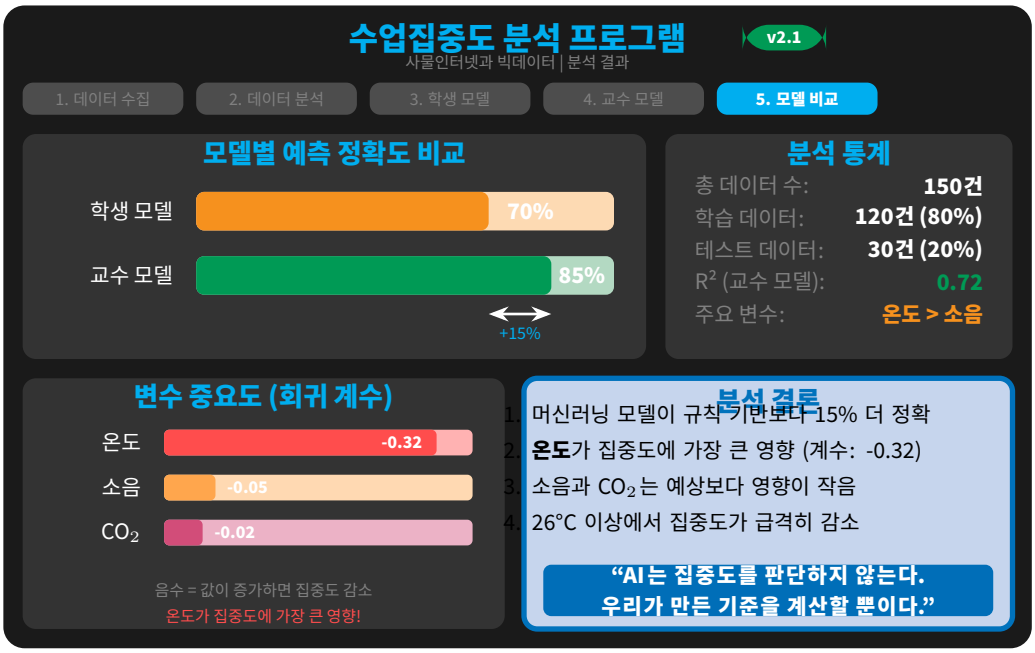

Figure 27: 수업 집중도 분석 프로그램 — 모델 비교 및 분석 결과 화면

6.2 프로젝트 진행 단계

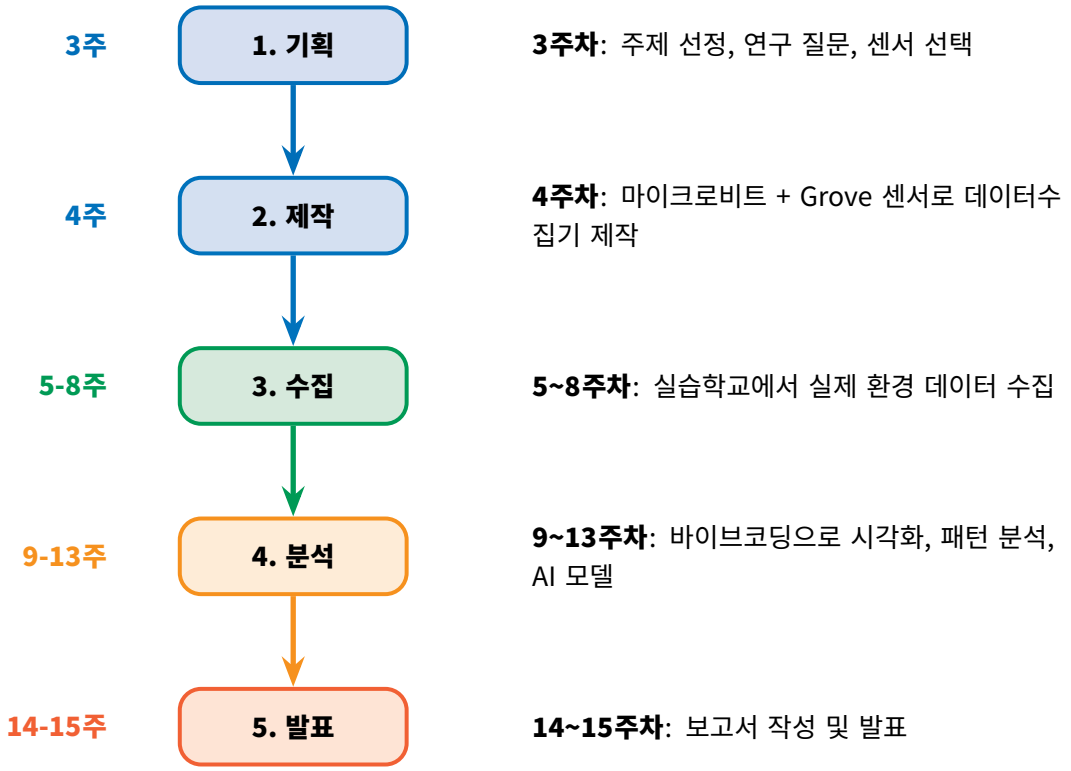

Figure 28: 프로젝트 진행 5단계

생각해보기

집중도를 어떻게 측정할 수 있을까요?
센서로 집중도를 **직접** 측정할 수 있을까요?
→ 센서는 **환경**(온도, 소음 등)만 측정할 수 있습니다.
→ 집중도는 **설문**이나 **관찰**로 수집해야 합니다.
→ 우리가 하는 것은 "환경 데이터"와 "집중도 데이터"의 **상관관계**를 찾는 것입니다.
상관관계가 있다고 해서 인과관계가 있는 것은 아닙니다!

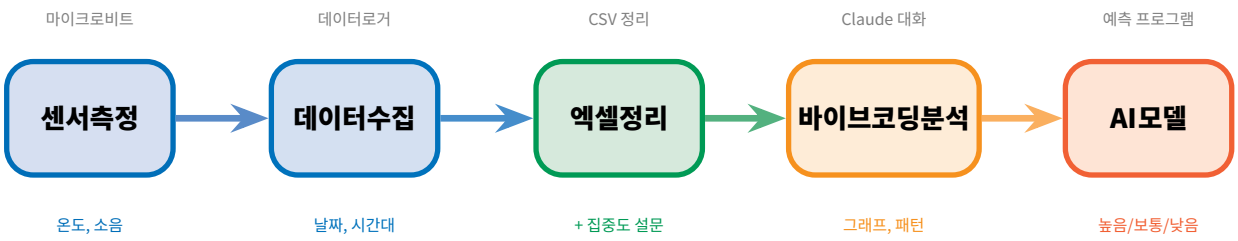

Figure 29: 프로젝트 데이터 흐름: 센서 측정부터 AI 모델까지

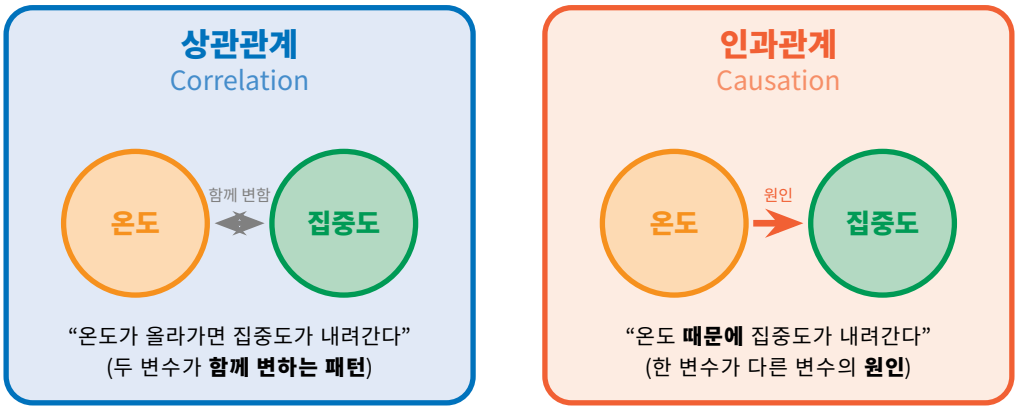

Figure 30: 상관관계 vs 인과관계: 데이터 분석의 핵심 개념

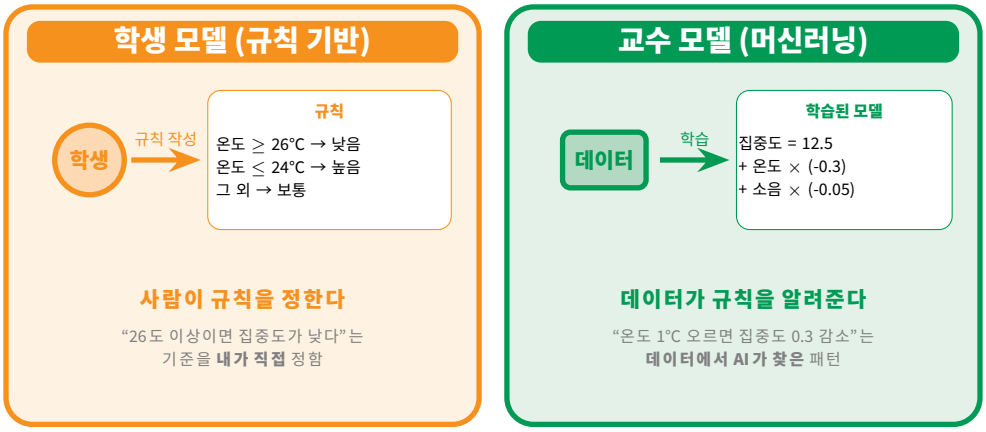

Figure 31: 규칙 기반 모델 vs 머신러닝 모델: 기준을 누가 정하는가?

7 평가 안내

7.1 평가 개요

평가 항목	비율	세부 내용
주간 과제	80%	주당 10% × 8주 (1~4주, 8~13주)
최종 프로젝트	15%	보고서 (8%) + 발표 (7%)
개인 성찰 보고서	5%	15주차 제출

Table 9: 평가 구성

참고: 1주차 과제는 **평가 점검용**으로 모든 학생에게 10% 만점이 부여됩니다. 5~7주차(실습기간)는 별도 과제 없이 8주차에 통합 제출합니다.

7.2 주간 과제 (80%)

- **제출처**: LMS
- **기한**: 매주 일요일 자정
- **지각 감점**: 1일당 10% 감점
- **출석 인정**: 과제 제출로 출석 대체

7.3 바이브코딩 주차 제출물

바이브코딩을 활용하는 주차(1, 2, 9~13주차)에는 다음을 제출합니다:

1. **프로그램 코드**: 바이브코딩으로 생성한 코드
2. **대화목록 전문** (PDF): 프롬프트 원문 + Claude 응답 전체
3. **대화목록 요약본** (PDF): 프롬프트 원문 + Claude 응답 3줄 요약

7.4 최종 프로젝트 (15%)

항목	배점	평가 기준
프로젝트 보고서	8%	과정 명확성, 데이터 분석 적절성, 통찰 구체성
발표	7%	내용 전달력, 명확성

Table 10: 최종 프로젝트 평가 항목

7.5 개인 성찰 보고서 (5%)

- 학습 목표 달성 여부
- 데이터/AI에 대한 관점 변화
- 학교 현장 적용 방안

8 다음 주 안내

8.1 2주차 예고: 바이브코딩 체험

- 바이브코딩 개념 설명: "코드를 짜지 않고 코드를 만든다"
- Claude 사용법 시연
- 간단한 바이브코딩 체험: 자기소개 웹페이지 만들기
- 센서 탐색: 마이크로비트 내장 센서 + Grove 확장 센서

8.2 1주차 활동

실습 활동

활동: LED에 이름 표시하기 (바이브코딩 활용)

1. Claude에게 MakeCode 블록 코드 요청하기
2. MakeCode에서 LED에 자신의 이름을 표시하는 프로그램 만들기
3. 실제 마이크로비트에서 실행한 모습 **사진** 촬영
4. **대화목록** (전문 + 요약본) PDF 작성

제출물: 사진 + 대화목록 전문(PDF) + 대화목록 요약본(PDF)
제출 기한: 일요일 자정까지 LMS 제출

※ 1주차 활동은 평가 점검용으로 모든 학생에게 10% 만점이 부여됩니다.

참고자료

1. 마이크로비트 공식 사이트: https://microbit.org
2. MakeCode 에디터: https://makecode.microbit.org
3. Grove 센서 위키: https://wiki.seeedstudio.com
4. 2022 개정 교육과정 (실과, SW/AI 교육)

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	강의계획서_사물인터넷과빅데이터_v1.5.3.0	문서	평가 기준, 주차별 내용
2	수업집중도분석프로그램_v2.1.0.0	HTML	시연용 프로그램 화면 참고
3	MakeCode시뮬레이터-LED이름표시	HTML	실습 화면 참고
4	microbit.org	웹사이트	마이크로비트 공식 문서
5	wiki.seeedstudio.com	웹사이트	Grove 센서 문서
6	microbitdrawing2bluemicrophoneon.png	이미지	마이크로비트 전면 사진
7	microbitdrawingback13.png	이미지	마이크로비트 후면 사진
8	Grove Shield 제품 사진	이미지	Seeed Studio 제공
9	Grove 온습도 센서 사진	이미지	Seeed Studio 제공

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-01-26	09:30	최초	초안 작성 (텍스트만)	Claude
v1.1.0.0	2026-01-26	09:45	마이너	5개 TikZ 다이어그램 추가	Claude
v1.2.0.0	2026-01-26	10:00	마이너	시뮬레이터 화면, 평가 기준 수정	Claude
v1.3.0.0	2026-01-26	10:10	마이너	집중도 예측 프로그램 추가	Claude
v1.4.0.0	2026-01-26	10:20	마이너	Grove 시스템 섹션 + 연결 구조 그림 추가	Claude
v1.5.0.0	2026-01-26	10:27	마이너	v2.1.0.0 프로그램 화면으로 Fig 6 대체	Claude
v1.6.0.0	**2026-01-26**	**10:33**	**마이너**	**8개 그림 추가 (사진 4 + TikZ 4)**	**Claude**
v1.6.0.1	2026-01-26	10:43	패치	Grove 센서 이미지 형식 수정 (webp→png)	Claude
v1.7.0.0	**2026-01-26**	**10:50**	**마이너**	**그림 대폭 개선: LED 실습→MakeCode+실행결과, 5탭 화면 추가, 분석결과 화면**	**Claude**
v1.7.1.0	2026-01-26	10:58	리비전	강의계획서 교차검증: 시간배분 테이블 추가, 평가항목에서 중복 피어평가 삭제	Claude
v1.8.0.0	**2026-01-26**	**11:30**	**마이너**	**평가기준 통일: 주간과제80%, 최종프로젝트15%, 성찰5%, 1주차 바이브코딩+점검용만점**	**Claude**